

Свободная частица

Свободная частица — идеализированная **частица**, на которую не действуют внешние силы. В классической механике это означает отсутствие сил, действующих на частицу, а в нерелятивистской квантовой механике — постоянство её потенциальной энергии, которую обычно выбирают равной нулю^[1].

В **статистической физике** система большого числа невзаимодействующих частиц служит моделью **идеального газа**^[2].

Свободная частица является одной из простейших моделей классической и квантовой механики; решения для неё используются, в частности, как исходные состояния при описании более сложных систем.

Классическая механика



В **инерциальной системе отсчёта** импульс свободной частицы сохраняется. Для нерелятивистской частицы постоянной массы это означает также постоянство её скорости.

В нерелятивистском случае кинетическая энергия свободной частицы равна

$$T = \frac{mv^2}{2} = \frac{p^2}{2m},$$

где ***m*** — масса частицы, ***v*** — её скорость, а ***p*** — импульс. При выборе потенциальной энергии равной нулю полная энергия равна кинетической: ***E* = *T***.

Для массивной релятивистской частицы полная энергия равна^[3]

$$E = \gamma mc^2 = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \sqrt{m^2 c^4 + p^2 c^2},$$

где ***c*** — **скорость света**, а $\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$. Её кинетическая энергия составляет

$$T = E - mc^2 = (\gamma - 1)mc^2.$$

Для свободной безмассовой частицы выполняется соотношение ***E* = *pc***.

Нерелятивистская квантовая механика

Свободная бесспиновая частица массы ***m*** описывается свободным **уравнением Шрёдингера**^[1]:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi,$$

где ψ — волновая функция рассматриваемой частицы, $\hbar$ — приведённая постоянная Планка, t — время.

Собственные функции импульса и гамильтониана имеют вид плоских волн

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}, t) = A_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - iEt/\hbar},$$

где $\mathbf{r}$ — радиус-вектор, i — мнимая единица,

$$\mathbf{p} = \hbar \mathbf{k},$$

а

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{p^2}{2m} [1].$$

В бесконечном пространстве отдельная плоская волна не является квадратично интегрируемой и поэтому не может быть нормирована на единицу. Такие функции рассматриваются как обобщённые собственные функции импульса и могут быть нормированы на дельта-функцию. Физически нормируемое состояние свободной частицы можно представить в виде волнового пакета, то есть суперпозиции плоских волн^[1]:

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \int a(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - iE(\mathbf{k})t/\hbar} d^3 k.$$

Для бесспиновой частицы без дополнительных внутренних степеней свободы плоская волна характеризуется волновым вектором $\mathbf{k}$. Если частица обладает спином или другими внутренними степенями свободы, для полного задания состояния требуются дополнительные квантовые числа.

Плоская волна имеет строго определённый импульс $\mathbf{p} = \hbar \mathbf{k}$ и определённую энергию $E = p^2/(2m)$. В общем волновом пакете импульс и энергия могут не иметь определённых значений. Такое состояние может при этом оставаться чистым; смешанное состояние представляет собой статистическую смесь квантовых состояний и не является необходимым следствием неопределённости импульса или энергии.

Свободная частица в криволинейных координатах

Гамильтониан свободной частицы в декартовых координатах имеет вид

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta.$$

При переходе в плоском евклидовом пространстве к произвольным криволинейным координатам q^i оператор Лапласа принимает вид оператора Лапласа — Бельтрами^[4]:



$$\Delta = \frac{1}{\sqrt{g}} \frac{\partial}{\partial q^i} \left(\sqrt{g} g^{ij} \frac{\partial}{\partial q^j} \right),$$

где g_{ij} — компоненты метрического тензора, $g = \det(g_{ij})$, а g^{ij} — компоненты обратного метрического тензора. Поэтому

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{\sqrt{g}} \frac{\partial}{\partial q^i} \left(\sqrt{g} g^{ij} \frac{\partial}{\partial q^j} \right).$$

Следует отличать простую запись свободного гамильтониана в криволинейных координатах плоского пространства от квантования частицы, движущейся на произвольном [римановом многообразии](#). В последнем случае классическая [функция Гамильтона](#) имеет вид

$$H_c(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \frac{1}{2m} g^{ij}(\mathbf{q}) p_i p_j.$$

При непосредственном квантовании этого выражения возникает проблема упорядочивания некоммутирующих операторов координат и импульсов^[5]. Оператор Лапласа — Бельтрами является естественным кинетическим членом квантового гамильтониана, однако различные способы квантования на искривлённом пространстве могут приводить к дополнительному «квантовому потенциалу», в частности к члену, пропорциональному скалярной кривизне^{[6][7]}.



Релятивистская квантовая частица

Релятивистское квантовое описание зависит от спина и других свойств частицы. Для частиц со спином $1/2$, в частности электронов и позитронов, используется [уравнение Дирака](#), а для скалярных частиц — [уравнение Клейна — Гордона](#). Последовательное релятивистское описание, допускающее рождение и уничтожение частиц, даётся [квантовой теорией поля](#)^[8].

Плоские волновые решения свободного уравнения Дирака удовлетворяют соотношению

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4,$$

откуда формально возникают две ветви

$$E = \pm \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4}.$$

Однако знак «-» не означает, что физическая энергия позитрона отрицательна. В квантовой теории поля отрицательно-частотные решения уравнения Дирака интерпретируются как состояния античастиц; физические электроны и позитроны имеют положительную энергию

$$E_p = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4}^{[8]}.$$

Уравнение Дирака описывает частицы со спином $1/2$; при фиксированном импульсе существуют независимые спиновые состояния частицы и античастицы. Для свободного скалярного поля соответствующим релятивистским волновым уравнением является уравнение Клейна — Гордона^[8].

Примечания

1. *Griffiths D. J., Schroeter D. F.* Introduction to Quantum Mechanics (англ.). — 3rd ed.. — Cambridge: Cambridge University Press, 2018. — ISBN 978-1-107-18963-8. — doi:10.1017/9781316995433 (<https://dx.doi.org/10.1017%2F9781316995433>) .
2. *Swendsen R. H.* An Introduction to Statistical Mechanics and Thermodynamics (англ.). — Oxford University Press, 2020. — ISBN 978-0-19-885323-7. — doi:10.1093/oso/9780198853237.001.0001 (<https://dx.doi.org/10.1093%2Foso%2F9780198853237.001.0001>) .
3. *Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М.* Теория поля. — Издание 8-е, стереотипное. — М.: Физматлит, 2012. — 536 с. — («Теоретическая физика», том II). — ISBN 5-9221-0056-4.
4. *Флюгге*, 2008, с. 36.
5. *Тахтаджян*, 2011, с. 146.
6. *DeWitt B. S.* Dynamical Theory in Curved Spaces. I. A Review of the Classical and Quantum Action Principles (<https://journals.aps.org/rmp/abstract/10.1103/RevModPhys.29.377>) (англ.) // Reviews of Modern Physics. — 1957. — Vol. 29, no. 3. — P. 377–397. — doi:10.1103/RevModPhys.29.377 (<https://dx.doi.org/10.1103%2FRevModPhys.29.377>) .
7. *Assirati J. L. M., Gitman D. M.* Covariant quantizations in plane and curved spaces (<https://link.springer.com/article/10.1140/epjc/s10052-017-5041-0>) (англ.) // The European Physical Journal C. — 2017. — Vol. 77. — P. 476. — doi:10.1140/epjc/s10052-017-5041-0 (<https://dx.doi.org/10.1140%2Fepjc%2Fs10052-017-5041-0>) .
8. *Paganini P.* Fundamentals of Particle Physics: Understanding the Standard Model (англ.). — Cambridge: Cambridge University Press, 2023. — P. 117–166. — ISBN 978-1-109-17158-8. — doi:10.1017/9781109171595 (<https://dx.doi.org/10.1017%2F9781109171595>) .

Литература

- *Флюгге З.* Задачи по квантовой механике / Перевод с английского под редакцией А. А. Соколова. — М.: Издательство ЛКИ, 2008. — Т. 1. — 344 с.

- [Тахтаджян Л. А.](#) Квантовая механика для математиков / Перевод с английского к. ф.-м. н. С. А. Славнова. — Изд. 2-е. — [М.](#)—Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Ижевский институт компьютерных исследований, 2011. — 496 с. — [ISBN 978-5-93972-900-0](#).

[Сообщить об ошибке](#)

